

# Teo fn convexa semicontinua fuerte imp debil

**Teorema 1.** *Sea  $X$  un espacio normado real y  $F: X \rightarrow \mathbb{R}$  una función convexa y semicontinua inferiormente en la topología fuerte. Entonces,  $F$  es semicontinua inferiormente en la topología débil.*

**Demostración:** Como  $F$  es semicontinua inferiormente en la topología fuerte, tenemos

$$\forall x \in X : F(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} F(y) \text{ es decir, } \forall x \in X : \left( x_n \rightarrow x \implies F(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F(x_n) \right).$$

Sea  $a \in \mathbb{R}$ , definimos  $E_a = \{x \in X : F(x) \leq a\}$ . Sea  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E_a$  tal que  $x_n \rightarrow x$ , entonces  $F(x) \leq \liminf_n F(x_n) \leq a$ , luego  $x \in E_a$ . Por tanto,  $E_a$  es cerrado en la topología fuerte. Como además,  $F$  es convexa,  $E_a$  es convexo, luego por el **teo-convexo-imp-cerrado-debil-iff-fuerte**,  $E_a$  es cerrado en la topología débil.

Por último, como  $\forall a \in \mathbb{R} : E_a = \{x \in X : F(x) \leq a\}$  es cerrado en la topología débil, el **lem-carac-fn-semicontinua-inferior-topologia-debil**/Lema 1 nos dice que  $F$  es semicontinua inferiormente en la topología débil. ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.